DevBloom

Juan David Lozano

Curso: Electiva - Diseño de aplicaciones web

Mayo de 2025

1. Introducción

En los últimos años, el desarrollo web ha evolucionado desde modelos tradicionales en cascada hacia enfoques más dinámicos y adaptativos como las metodologías ágiles. Estos marcos metodológicos responden a la necesidad de entregar valor continuo, adaptarse al cambio y fomentar la colaboración cercana entre los miembros del equipo y los usuarios finales. Una de las metodologías más ampliamente adoptadas en este contexto es Scrum, la cual estructura el trabajo en iteraciones cortas llamadas sprints, que permiten entregar incrementos funcionales del producto con retroalimentación constante.

Este documento presenta la aplicación de Scrum en el proyecto devBloom, un blog desarrollado para facilitar la publicación y organización de contenido temático a través de etiquetas. devBloom nace como una plataforma enfocada en la comunidad tecnológica, con la intención de ofrecer una experiencia de lectura intuitiva, filtrada y visualmente atractiva para usuarios interesados en desarrollo web, programación, inteligencia artificial y demás temáticas relacionadas.

El objetivo de este trabajo es demostrar cómo Scrum puede integrarse eficazmente en un proyecto web en curso, permitiendo implementar mejoras de forma iterativa, resolver errores de manera ágil y mantener un enfoque centrado en la experiencia del usuario. A través de la planificación, desarrollo, pruebas y revisión del proyecto, se busca mostrar que la agilidad no solo es un método de gestión, sino una forma de pensar y ejecutar el trabajo en equipo orientado a resultados tangibles.

2. Metodologia: Scrum

La metodología seleccionada para la optimización del proyecto devBloom es Scrum, un marco ágil orientado al desarrollo incremental y a la entrega constante de valor funcional. Scrum se compone de roles definidos (Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo), eventos regulares (reuniones diarias, revisiones de sprint, retrospectivas) y artefactos clave como el *Product Backlog* y el *Sprint Backlog*.

Scrum fue seleccionado por su capacidad de adaptación en contextos cambiantes, especialmente cuando se trata de productos digitales en constante evolución. En el caso de devBloom, el equipo debía abordar funcionalidades nuevas (como el sistema de búsqueda y los filtros por temática), así como mejorar componentes existentes (la interfaz móvil, la carga del contenido o la experiencia de navegación). Scrum ofreció el marco perfecto para dividir estas tareas en unidades pequeñas, priorizarlas según el valor entregado al usuario, y desarrollarlas en ciclos breves pero efectivos.

Además, Scrum promueve la retroalimentación temprana y continua, un elemento crítico para proyectos donde la satisfacción del usuario final define el éxito del producto. Esta metodología permitió organizar reuniones regulares para inspeccionar el avance del blog, ajustar objetivos de sprint y abordar errores de forma ágil. Gracias a su estructura clara y sus principios de mejora continua, Scrum también fortaleció la comunicación entre los miembros del equipo y facilitó la toma de decisiones conjuntas basadas en datos y observaciones de los usuarios.

En resumen, la elección de Scrum para este proyecto se fundamenta en su probada eficacia para entornos de desarrollo web colaborativos, su enfoque iterativo en la entrega de valor y su capacidad para adaptarse a requisitos dinámicos, lo cual fue esencial para potenciar el crecimiento de devBloom como una plataforma moderna, funcional y centrada en el usuario.

3. Plan proyecto

Objetivo general:
Aplicar la metodología Scrum para mejorar las funcionalidades y la experiencia de usuario del blog devBloom, incorporando mejoras iterativas basadas en retroalimentación continua.

Objetivos específicos:

- Implementar mejoras en los filtros de contenido por etiquetas y temáticas.
- Optimizar la interfaz de usuario para facilitar la navegación.
- Incluir funciones adicionales como comentarios o sistema de búsqueda.
- Garantizar el despliegue continuo y control de calidad del sitio.

Requisitos del cliente (usuarios):

- Acceso sencillo al contenido por etiquetas.
- Diseño visual claro y atractivo.
- Navegación rápida desde dispositivos móviles.
- Posibilidad de interactuar con el contenido (comentarios, compartir, etc.)

Características del sitio web:

- Sistema de categorización mediante etiquetas.
- Página de inicio con los artículos más recientes.
- Filtros por temática.
- Diseño responsive.

Cronograma:

Semana	Actividad principal
1	Sprint 0: Planificacion, backlog inicial
2	Sprint 1: Mejoras en filtros y diseños UI
3	Sprint 2: Agregar nuevas funcionalidades
4	Sprint 3: Pruebas de usuario, ajustes
5	Sprint 4: Documentacion y entrega final

4. Historias de Usuario:

Se presentan algunas historias de usuario para el proyecto devBloom:

1. Como lector, quiero filtrar los artículos por etiqueta, para encontrar contenido relacionado más fácilmente.
2. Como lector, quiero ver los artículos más recientes en la página de inicio, para estar al tanto de las novedades del blog.
3. Como administrador, quiero tener un panel para publicar nuevos artículos, para mantener el sitio actualizado.
4. Como lector, quiero poder leer los artículos desde mi celular sin errores de visualización, para acceder al contenido en cualquier lugar.
5. Como lector, quiero poder comentar en los artículos, para compartir mi opinión con otros usuarios.
6. Como lector, quiero una función de búsqueda por palabras clave, para encontrar artículos específicos rápidamente.
7. Como administrador, quiero recibir notificaciones de errores del sitio, para poder solucionarlos a tiempo.

5. Tablero Kanban

El tablero se dividió en las siguientes columnas:

- **Backlog**: tareas pendientes por priorizar.
- **To Do**: tareas planificadas para el sprint actual.
- **In Progress**: tareas en las que se está trabajando actualmente.
- **Review / Testing**: tareas que están en revisión o pruebas de usuario.
- **Done**: tareas finalizadas y verificadas.

Reglas WIP (Work In Progress):

- No más de 2 tareas en progreso por persona al mismo tiempo.
- No se puede mover una tarjeta a “Done” sin revisión previa.
- Las tareas deben tener una fecha estimada de finalización.

Backlog	To Do	In Progress	Review/Testing	Done
Rediseño UI Movil	Agregar buscador	Filtro por temática	Test de buscador	Actualizar home
Comentarios en Posts	Ajustar menú navegacion	Optimizar etiquetas	Validación de etiquetas	Publicación de articulos

6. Reuniones diarias (Daily Scrum)

Durante la implementación de Scrum, se realizaron **reuniones diarias de sincronización** (Daily Scrum) de 10 a 15 minutos, donde cada miembro del equipo respondía tres preguntas:

1. ¿Qué hice ayer?
2. ¿Qué haré hoy?
3. ¿Qué obstáculos he encontrado?

Formato de las reuniones:

- **Frecuencia**: diaria (lunes a viernes).
- **Duración**: 15 minutos.
- **Modalidad**: virtual, usando Google Meet.
- **Horario**: 8:30 a.m.

Miembro	Ayer	Hoy	Obstáculo
Juan	Finalice la vista móvil	Comenzare el buscador	Ninguno
Camilo	Arregle los filtros	Subo el sistema de comentarios	Error de CSS en móviles
Laura	Revise etiquetas	Hare pruebas de usabilidad	Usuario no encuentra filtros

7. Herramienta de seguimiento de Errores

Se empleó GitHub Issues como herramienta principal para el seguimiento de errores, mejoras pendientes y tareas técnicas. Esta plataforma permitió:

- Registrar errores detectados en pruebas o en producción.
- Asignar responsables para cada error.
- Comentar, actualizar y cerrar incidencias conforme se resolvían.
- Usar etiquetas como: bug, enhancement, priority-high, UI.

Id	Titulo	Estado	Prioridad
#12	Buscador no devuelve resultados	Abierto	Alta
#18	Menu no se ve bien en Iphone	Cerrado	Media
#21	Duplicidad de etiquetas en publicacion	En progreso	Alta

8. Pruebas de Usuario

Durante el desarrollo del proyecto devBloom con metodología ágil Scrum, se realizaron pruebas de usuario al final de cada sprint para validar la funcionalidad, accesibilidad y usabilidad del sitio web. Estas pruebas permitieron detectar errores, recolectar retroalimentación directa de los usuarios y ajustar el producto en función de sus necesidades reales.

Metodología de prueba utilizada:

- Tipo de prueba: observacional y exploratoria.
- Herramienta usada: Google Forms para encuestas
- Perfil del usuario: estudiantes universitarios con interés en desarrollo web y lectores de blogs.
- Número de usuarios por iteración: 4 a 6 por sprint.

Preguntas clave en las pruebas:

- ¿Pudiste encontrar artículos por tema o etiqueta fácilmente?
- ¿El diseño del blog te pareció intuitivo y claro?
- ¿Experimentaste errores o lentitud al navegar?
- ¿Qué mejoras sugerirías?

Resultados destacados:

Funcionalidad probada	Resultado	Accion tomada
Filtro por etiquetas	2 usuarios confundidos por la ubicación del filtro	Se reubico el filtro a una barra superior más visible
Vista móvil	3 usuarios reportaron que el menú no se despliega bien	Se corrigieron estilos CSS y se optimizo el responsive
Comentarios en posts	Positiva	Sin cambios
Buscador de artículos	Un usuario esperaba resultados instantáneos	Se considero implementar una búsqueda en tiempo real para próximos sprints

Los usuarios expresaron una percepción positiva general sobre la navegación y estética de devBloom. Destacaron especialmente el diseño limpio y la facilidad para encontrar contenido relevante. Las observaciones más frecuentes fueron relacionadas con la organización de los filtros y la posibilidad de mejorar la velocidad de carga.

9. Adaptabilidad y enfoque en la entrega de valor al cliente:

La implementación de Scrum en el proyecto devBloom demostró ser fundamental para gestionar de manera eficiente los cambios en los requisitos y mantener un enfoque constante en la entrega de valor al usuario final.

Adaptabilidad al cambio:

Gracias a la estructura de trabajo en sprints cortos y cíclicos, el equipo pudo recibir retroalimentación frecuente por parte de los usuarios y ajustar el producto de forma oportuna. Por ejemplo:

- Cuando varios usuarios reportaron dificultades para usar el filtro de etiquetas, se priorizó esa mejora en el siguiente sprint.
- Se reorganizó el diseño móvil luego de recibir comentarios sobre la accesibilidad desde smartphones.
- Se cambió el orden del contenido para destacar los artículos más recientes, en respuesta a la expectativa de los lectores habituales del blog.

Estos ajustes habrían sido más costosos o difíciles de implementar bajo un enfoque tradicional en cascada.

Enfoque en el valor al cliente:

Scrum permitió centrar los esfuerzos del equipo en las funcionalidades que aportan valor real a los usuarios:

- La priorización de tareas se basó en las historias de usuario, no en su complejidad técnica.
- Las revisiones de sprint al finalizar cada iteración permitieron mostrar avances concretos al cliente (lector final), validando que lo entregado cumpliera sus expectativas.
- La figura del Product Owner (en este caso, tú como líder del proyecto) ayudó a mantener alineadas las decisiones técnicas con los intereses del público objetivo.

10. Conclusiones

La aplicación de la metodología ágil Scrum al proyecto devBloom permitió evidenciar los múltiples beneficios de adoptar un enfoque iterativo, colaborativo y centrado en el usuario dentro del desarrollo web. A lo largo del proceso, el equipo logró adaptarse a los cambios en los requisitos, integrar mejoras basadas en la retroalimentación constante y mantener un enfoque claro en la entrega de valor.

El uso de herramientas como tableros Kanban, reuniones diarias, pruebas de usuario y seguimiento de errores estructurado facilitó la organización y visibilidad del trabajo, reduciendo el retrabajo y mejorando la comunicación entre los participantes. Gracias a Scrum, se alcanzó una mayor eficiencia en la toma de decisiones, priorización de tareas y ejecución técnica.

En términos de producto, devBloom evolucionó de ser un simple blog funcional a una plataforma más robusta, intuitiva y amigable con el usuario. Esta experiencia demuestra que la adopción de metodologías ágiles no solo mejora el proceso de desarrollo, sino también la calidad final del software entregado.

Referencias Bibliograficas:

1. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. Scrum.org. https://scrumguides.org/scrum-guide.html
2. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (8ª ed.). McGraw-Hill.
3. Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.
4. Trello. (2023). *What is Kanban?*. https://trello.com/guide/kanban
5. GitHub. (2024). *About Issues*. https://docs.github.com/en/issues
6. Beck, K., et al. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html